

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Đề tài: khảo sát và xác định phạm vi đầu tư năng lực CNTT

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phây	26410261
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

Mục lục

1	KHẢO SÁT TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP WAYS STATION	2
1.1	Lịch sử phát triển & Bối cảnh doanh nghiệp	2
1.2	Quy mô và Phạm vi hoạt động.....	2
2	SẢN PHẨM ĐẦU RA BƯỚC 0.....	2
2.1	LỚP APP & INTEGRATION PLATFORM.....	2
2.1.1	BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐẦU TƯ	2
2.1.2	CÁC THÀNH PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ (KÈM KHUNG NĂNG LỰC) 2	
2.1.3	ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ & PHẠM VI TÁC ĐỘNG.....	3
2.1.4	THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (TL: 05 THÁNG).....	3
2.1.5	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG (KPIs)	3
2.2	LỚP DATA PLATFORM	3
2.2.1	BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐẦU TƯ	3
2.2.2	CÁC THÀNH PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ (KÈM KHUNG NĂNG LỰC) 4	
2.2.3	ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ & PHẠM VI TÁC ĐỘNG.....	4
2.2.4	THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (TL: 05 THÁNG).....	5
2.2.5	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG (KPIs)	5
3	DANH SÁCH TÀI LIỆU KHẢO SÁT / THAM KHẢO THU THẬP ĐƯỢC	5
3.1.1	Tài liệu nội bộ & Đề tài khảo sát tổ chức (Đề án môn học)	5
3.1.2	Tài liệu công khai & Nghiên cứu Web (Web Research Documents).....	5

1 KHẢO SÁT TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP WAYS STATION

1.1 Lịch sử phát triển & Bối cảnh doanh nghiệp

Tên thương hiệu: Ways Station.

Lĩnh vực hoạt động: Chuỗi tổ hợp dịch vụ Giải trí – Thể thao – Không gian học tập/làm việc hoạt động 24/7 (bao gồm Gaming/Net, Billiards, Gym & Fitness, Cầu lông và Không gian tự học/làm việc - Ways Station Hub).

Mô hình kinh doanh: Cung cấp mô hình dịch vụ linh hoạt, chi phí hợp lý (đặc biệt phù hợp cho sinh viên, giới trẻ, người làm việc ca đêm). Mô hình không ràng buộc hợp đồng dài hạn, cho phép hội viên sử dụng linh hoạt và tạo điều kiện cho lực lượng PT Freelance.

Trụ sở / Văn phòng quản lý: 770 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM (hoặc 262 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP.HCM).

1.2 Quy mô và Phạm vi hoạt động

Quy mô chuỗi: Hệ thống sở hữu hơn 30 chi nhánh phủ sóng khắp các khu vực trọng điểm tại TP.HCM (Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Quận 7, Quận 12, Tân Phú, v.v.).

Thời gian hoạt động: Mở cửa xuyên suốt 24/7 xuyên lễ, đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập liên tục.

Đặc điểm dịch vụ: Mỗi chi nhánh sở hữu một tổ hợp dịch vụ khác nhau (có chi nhánh tích hợp Gym + Bida + Gaming; có chi nhánh chuyên Hub tự học hoặc Cầu lông).

2 SẢN PHẨM ĐẦU RA BƯỚC 0

2.1 LỚP APP & INTEGRATION PLATFORM

2.1.1 BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Bối cảnh: Hiện tại Ways Station sở hữu hơn 30 chi nhánh với các mô hình dịch vụ đa dạng (Gaming, Gym, Billiards, Cầu lông, Ways Hub). Các ứng dụng đặt chỗ và phần mềm quản lý tại từng mảng dịch vụ đang vận hành độc lập, dẫn đến tình trạng dữ liệu không đồng bộ, xung đột lịch đặt sân/máy và gây khó khăn cho trải nghiệm đa dịch vụ của khách hàng.

Mục tiêu: Đầu tư xây dựng Lớp App & Integration Platform nhằm kết nối, đồng bộ hóa và tích hợp toàn bộ các ứng dụng hiện có (Gym FaceID App, phần mềm quản lý quán Net, web/app đặt sân Cầu lông, Bida, Hub) qua giao diện API Gateway và Event Bus theo thời gian thực.

2.1.2 CÁC THÀNH PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ (KÈM KHUNG NĂNG LỰC)

Phần mềm (Software/Middleware):

API Gateway: Quản lý tập trung các luồng kết nối API, điều hướng request, rate limiting và xác thực an ninh cho các ứng dụng client (Web, Mobile App, Kiosk chi nhánh).

Message Queue / Event Bus (RabbitMQ / Apache Kafka): Xử lý các sự kiện đặt chỗ/check-in/hủy lịch theo cơ chế bất đồng bộ, đảm bảo độ trễ thấp (< 2s) và chống nghẽn khi cao điểm.

Containerization & Microservices (Docker & Kubernetes): Đóng gói các dịch vụ xử lý logic đặt chỗ (Booking Service, Payment Service, Member Service) giúp dễ dàng mở rộng khi có chi nhánh mới.

Mạng & An toàn (Network & Security):

Ingress/Egress Controller, Service Discovery, Load Balancer điều phối traffic nội bộ.

Xác thực & Phân quyền: Đăng nhập một lần (SSO), Chuẩn AuthN/AuthZ (OAuth2 / OIDC), Secrets Management để bảo mật token kết nối giữa các ứng dụng và thiết bị phần cứng (đầu đọc FaceID).

Vận hành & CI/CD (Governance/Ops):

Quy trình CI/CD tự động hóa đóng gói và triển khai ứng dụng.

Công cụ theo dõi ứng dụng (App Observability/APM) để giám sát hiệu năng và cảnh báo lỗi API.

2.1.3 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ & PHẠM VI TÁC ĐỘNG

Đối tượng (1) - Khách hàng: Trải nghiệm ứng dụng di động hợp nhất. Khách hàng chỉ cần 1 tài khoản để đặt lịch tập Gym, chọn bàn Bida, đặt máy Gaming hay chỗ ngồi tại Ways Hub trên toàn chuỗi.

Đối tượng (2) - Nhân viên vận hành chi nhánh (Thu ngân, Lễ tân): Thao tác trên giao diện quản lý tích hợp, giảm 100% việc phải mở nhiều phần mềm khác nhau; kiểm tra chính xác trạng thái trống của sân/máy/chỗ ngồi ngay lập tức, loại bỏ lỗi đặt trùng lịch (double-booking).

Đối tượng (3) - Bộ phận Kỹ thuật / CNTT: Dễ dàng tích hợp thêm dịch vụ mới hoặc chi nhánh mới vào hệ thống chung chỉ bằng cách kết nối qua API chuẩn hóa, rút ngắn thời gian triển khai chi nhánh mới.

2.1.4 THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (TL: 05 THÁNG)

Tháng 1: Khảo sát cấu trúc API và cơ sở dữ liệu của các phần mềm hiện hữu; Thiết kế kiến trúc Lớp (4).

Tháng 2 - 3: Triển khai hạ tầng API Gateway, Message Queue và đóng gói Microservices core.

Tháng 4: Tích hợp thử nghiệm ứng dụng Đặt chỗ Cầu lông + Gym FaceID + Ways Hub tại 3 chi nhánh Pilot.

Tháng 5: Đánh giá tải, tối ưu độ trễ, hoàn thiện CI/CD và triển khai (Rollout) trên toàn bộ 30+ chi nhánh.

2.1.5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG (KPIs)

Thời gian phản hồi API trung bình < 200ms; Tỷ lệ đồng bộ trạng thái đặt chỗ thành công đạt 99.9%.

Thời gian tích hợp một chi nhánh mới hoặc một loại hình dịch vụ mới giảm từ vài tuần xuống còn 2 ngày.

2.2 LỚP DATA PLATFORM

2.2.1 BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Bối cảnh: Doanh thu, dữ liệu khách hàng, tần suất sử dụng dịch vụ và chi phí vận hành tại hơn 30 chi nhánh đang nằm rải rác trên các cơ sở dữ liệu riêng lẻ. Ban Giám đốc và Quản lý khu vực không có

góc nhìn toàn diện, tức thì (real-time) về hiệu quả kinh doanh của từng dịch vụ và từng chi nhánh, gây khó khăn cho việc tối ưu hóa chi phí và đưa ra quyết định mở rộng kinh doanh.

Mục tiêu: Đầu tư xây dựng Lớp (5) Data Platform nhằm trích xuất, tập trung hóa và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu từ các nguồn (Giao dịch, Booking, Gym FaceID, POS, Kế toán) về một Kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse/Lakehouse), phục vụ công tác báo cáo phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

2.2.2 CÁC THÀNH PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ (KÈM KHUNG NĂNG LỰC)

Phần mềm & Công cụ Dữ liệu (Software & Data Tools):

DBMS / Data Warehouse: Xây dựng kho dữ liệu trên nền tảng Cloud hoặc On-Premise tối ưu cho truy vấn analytical (OLAP).

Đường ống dữ liệu ETL/ELT & Streaming: Sử dụng công cụ tự động hóa gom dữ liệu (Batch & Real-time) để liên tục đẩy dữ liệu giao dịch từ 30+ chi nhánh về kho dữ liệu chung.

Công cụ Trực quan hóa dữ liệu (BI Dashboard / Visualization): Xây dựng hệ thống bảng điều khiển thông minh cho từng cấp quản lý (PowerBI / Metabase / Tableau).

Data Catalog & Data Quality Tooling: Quản lý danh mục dữ liệu, kiểm tra định dạng và tự động làm sạch dữ liệu trùng lặp/thiếu thông tin từ các chi nhánh.

Quản trị Dữ liệu & An toàn (Data Governance & Security):

Phân quyền dữ liệu theo vai trò (Row/Column level security): Quản lý chi nhánh chỉ xem được dữ liệu chi nhánh mình; Quản lý khu vực xem dữ liệu cụm; Ban Giám đốc xem dữ liệu toàn chuỗi.

Bảo mật & Mã hóa: Mã hóa dữ liệu lưu trữ (Encryption at-rest) và dữ liệu truyền tải (In-transit), mã hóa/che thông tin cá nhân khách hàng (Data Masking) tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu.

Vận hành Dữ liệu (Data Ops):

Đặt lịch chạy đường ống ETL, thiết lập quy định lưu trữ dữ liệu (Retention policy) và giám sát chất lượng dữ liệu đầu vào.

2.2.3 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ & PHẠM VI TÁC ĐỘNG

Đối tượng (1) - Ban Giám đốc & Quản lý Chuỗi: Theo dõi chỉ số kinh doanh cốt lõi (Doanh thu, Tỷ lệ lấp đầy chỗ/sân/máy, Chi phí điện/mạng, Tỷ lệ gia hạn hội viên Gym) trên Dashboard thời gian thực.

Đối tượng (2) - Quản lý Khu vực / Chi nhánh: Nhận các báo cáo tự động về ca làm việc, công suất sử dụng theo từng khung giờ (đặc biệt các ca đêm 24/7) để điều chỉnh nhân sự và chương trình khuyến mãi.

Đối tượng (3) - Bộ phận Marketing / CSKH: Phân tích hành vi tiêu dùng đa dịch vụ của khách hàng (ví dụ: Khách tập Gym xong có sử dụng Ways Hub hoặc chơi Gaming không?) để thiết kế các gói Combo phù hợp.

2.2.4 THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (TL: 05 THÁNG)

Tháng 1 - 2: Khảo sát cấu trúc dữ liệu nguồn tại các chi nhánh; Thiết kế Data Model cho Data Warehouse.

Tháng 3: Xây dựng các đường ống ETL/ELT thu thập dữ liệu tự động từ Lớp (4) Integration Platform.

Tháng 4: Thử nghiệm làm sạch dữ liệu, xây dựng bộ chỉ số KPI chuẩn và thiết kế BI Dashboard.

Tháng 5: Kiểm tra tính chính xác của báo cáo, phân quyền người dùng và bàn giao hệ thống cho Ban Quản lý.

2.2.5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG (KPIs)

Tự động hóa 100% các báo cáo ngày/tần/tháng, giảm bớt 95% thời gian tổng hợp báo cáo thủ công bằng Excel.

Báo cáo doanh thu và tỷ lệ sử dụng dịch vụ toàn chuỗi được cập nhật với độ trễ không quá 15 phút.

3 DANH SÁCH TÀI LIỆU KHẢO SÁT / THAM KHẢO THU THẬP ĐƯỢC

3.1.1 Tài liệu nội bộ & Đề tài khảo sát tổ chức (Đề án môn học)

Tài liệu Đề tài đề xuất: Ways Station – Đầu tư nền tảng tích hợp đặt chỗ đa dịch vụ và nền tảng dữ liệu tập trung (Tài liệu mô tả bối cảnh, điểm nghẽn vận hành, cơ cấu phòng ban và đề xuất lớp năng lực đầu tư).

Khung tham chiếu Lớp năng lực hạ tầng IT (IT Capability Layers Model):

– Lớp (4) App & Integration Platform: Chi tiết thành phần HW, SW (Middleware/ESB, API Gateway, Microservices, Message Queue), Network, Governance và Security.

– Lớp (5) Data Platform: Chi tiết thành phần HW, SW (DBMS, DW/Lakehouse, ETL/ELT, Streaming, DQ Tooling), Data Governance và Security.

3.1.2 Tài liệu công khai & Nghiên cứu Web (Web Research Documents)

Trang thông tin chính thức Ways Station:

- Portal dịch vụ: waysstation.vn – Thông tin hệ sinh thái Thể thao, Giải trí, Không gian học/làm việc.
- Hệ thống cổng thông tin dịch vụ: diachi.ways.vn (Bao gồm dữ liệu vị trí chi nhánh, quy định đặt giờ, quy trình đăng ký gói Gym FaceID, bảng giá Gaming/Hub).

Khảo sát phản hồi & Trải nghiệm vận hành thực tế: Dữ liệu đánh giá từ khách hàng trên Trustindex & Google Maps: Ghi nhận thực tế quy trình đặt sân cầu lông, trải nghiệm sử dụng mạng/ô điện tại Ways Hub, quy trình check-in phòng Gym và các điểm phản hồi về sự cố kỹ thuật hạ tầng.

Danh mục địa điểm & Cơ sở vật chất chi nhánh: Báo cáo tổng hợp danh sách 32+ chi nhánh Ways Station tại TP.HCM (Eagle Fitness & ModunFit).